

基于薄膜晶体管(TFT)的LED驱动器 及反相器电路的设计与制造

微纳制造与IC装备课程实验总结汇报

汇报人：杨礼谦（学号：2022080054）

指导教师：柴智敏，赵乾

日期：2025年12月

薄膜晶体管(TFT): 现代电子学的核心电子开关

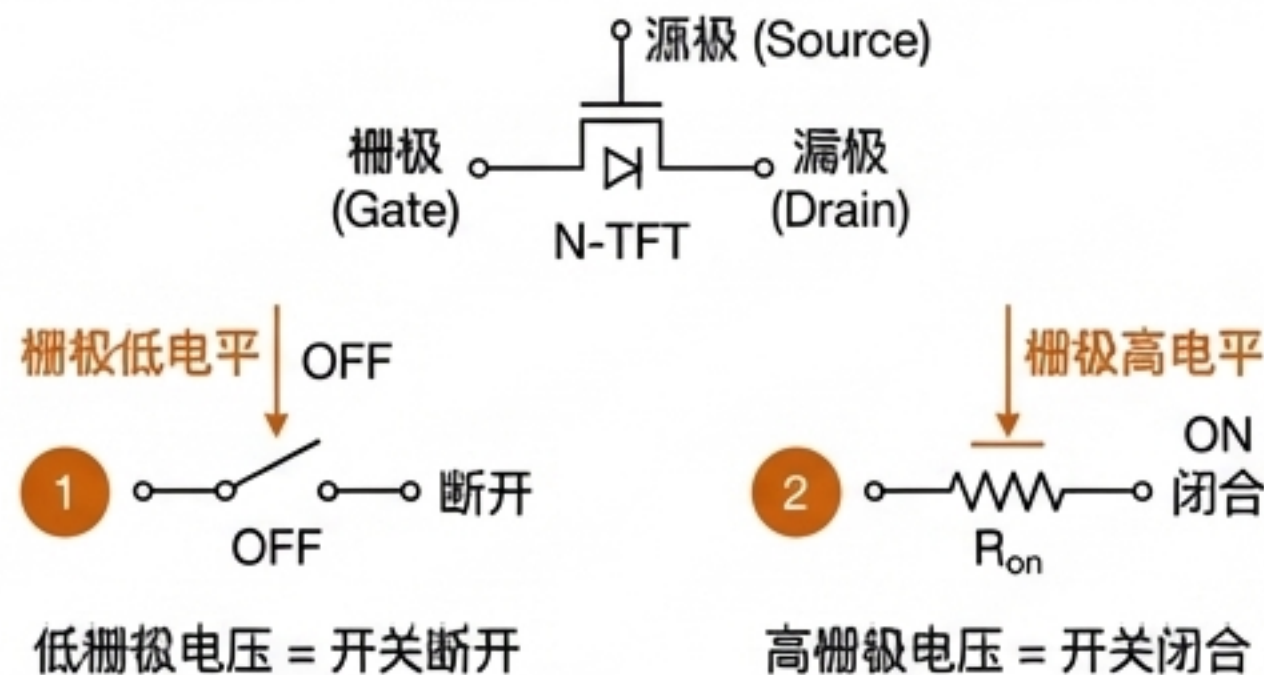
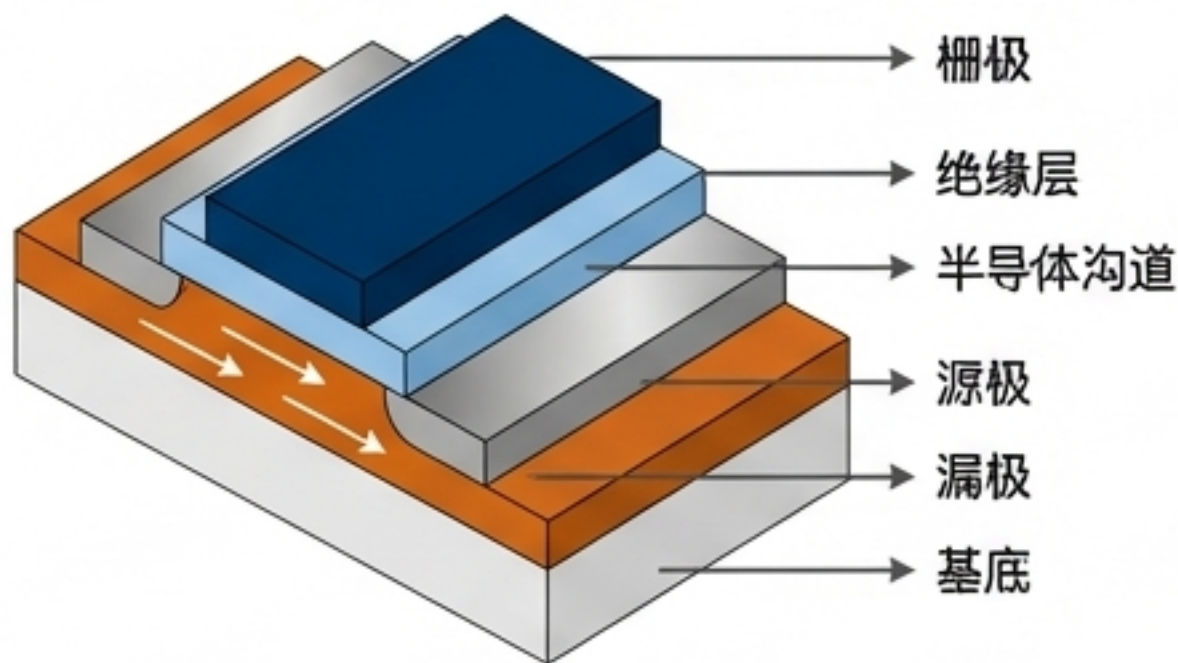
核心概念

核心定义: 一种金属-绝缘体-半导体场晶体管(MISFET), 其功能相当于一个电子开关。**栅极电压**控制半导体沟道的电导率。

与传统MOSFET的主要区别:

- * **材料:** 采用**多样化的材料**, 包括氧化物半导体、有机半导体和二维材料。
- * **基底:** 可在玻璃或柔性塑料等多种基底上制造, 不同于传统的硅基MOSFET。

视觉解析



Applications 应用领域



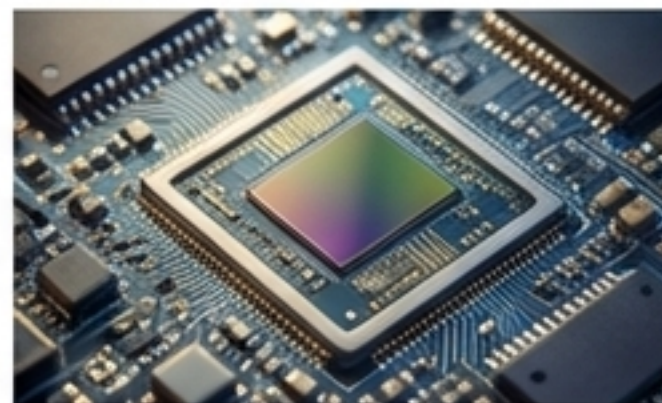
显示技术 (AMOLED显示屏)



柔性可穿戴电子设备



智能家居

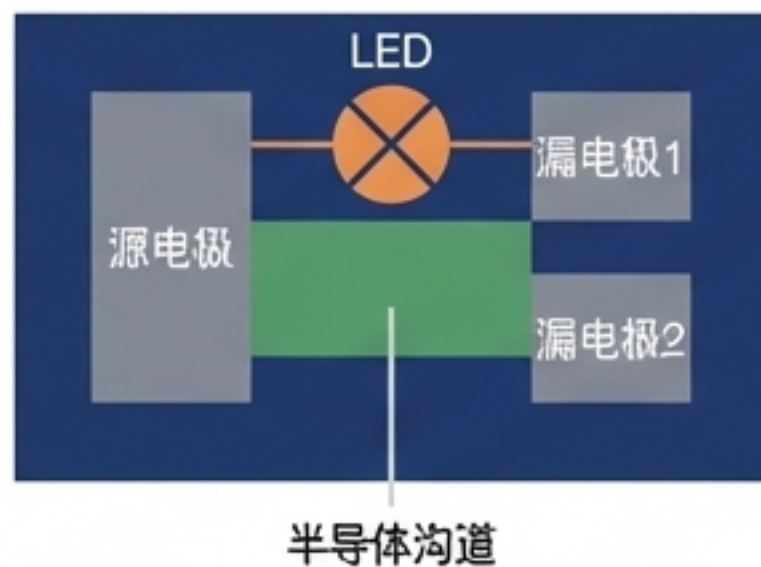
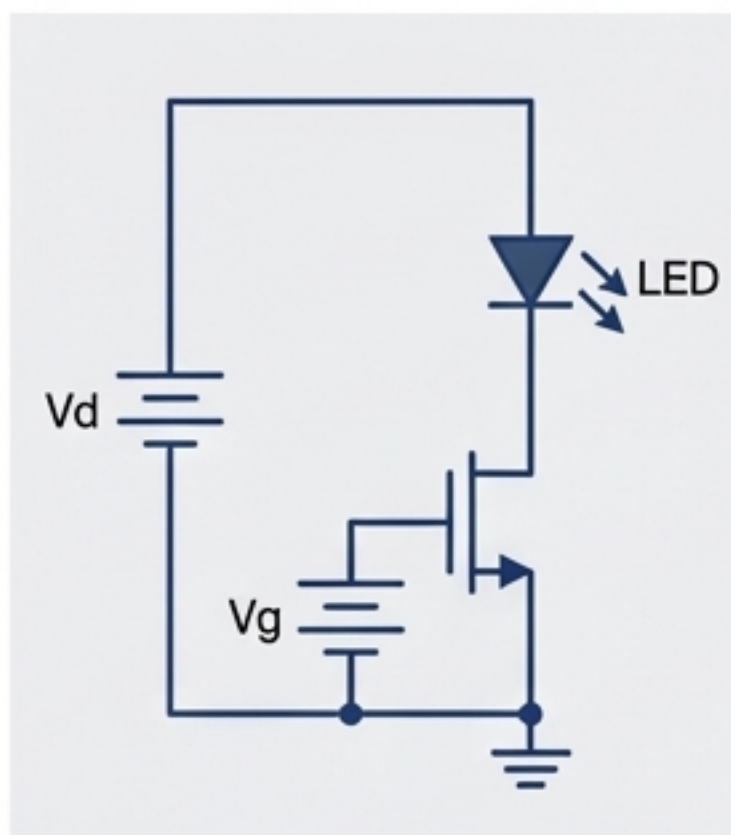


集成电路与智能传感器

设计目标：一个LED驱动器与一个逻辑反相器

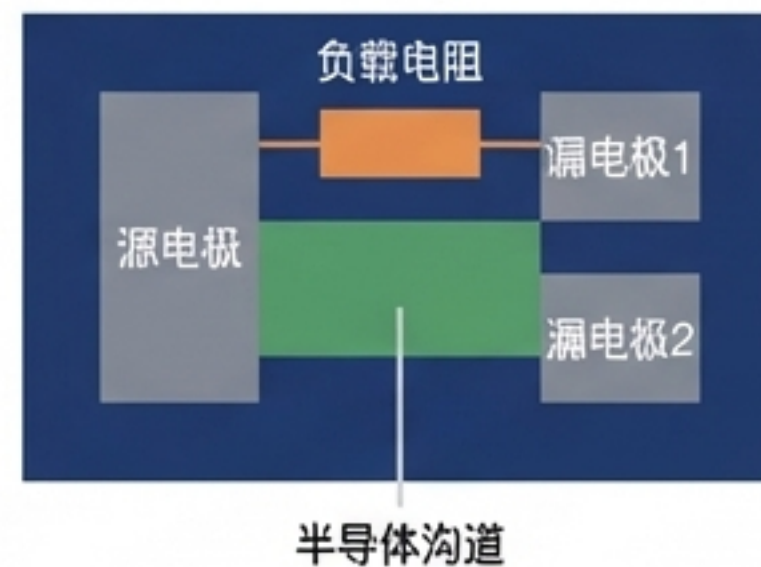
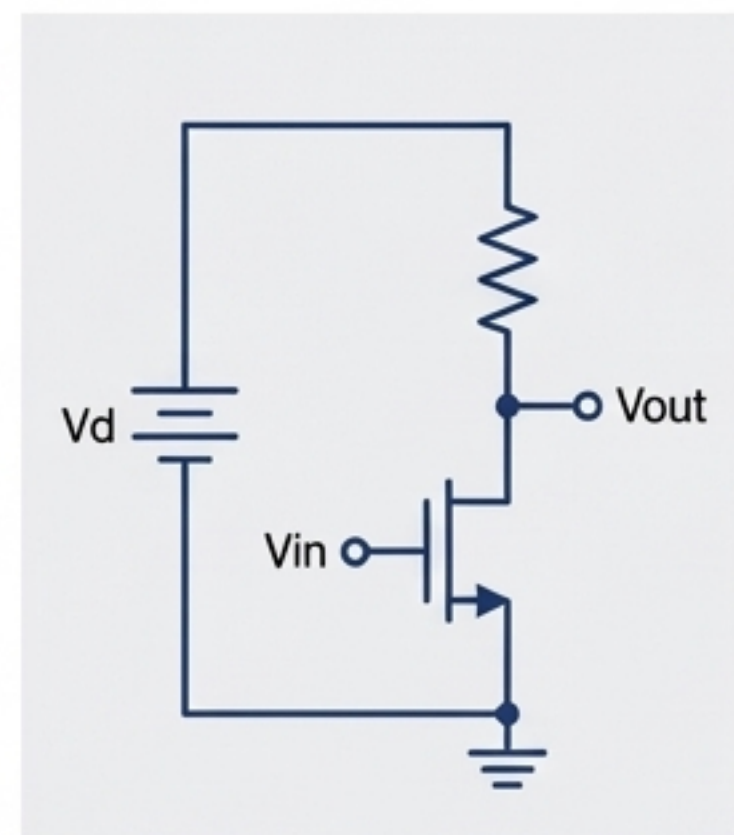
LED驱动电路

一个简单的电路，其中N型TFT作为电压控制器件。高栅极电压(V_g)使TFT导通，允许电流流过LED，使其发光。



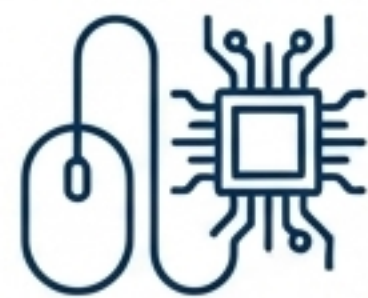
反相器（非门）电路

一种反转输入信号的基本逻辑门。它由一个N型TFT作为下拉晶体管和一个负载电阻实现。当输入为高电平时，TFT导通，将输出拉至低电平；当输入为低电平时，TFT关闭，输出通过电阻被拉至高电平。



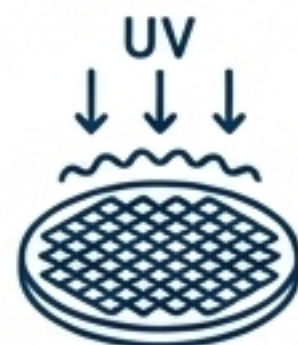
实验目标：掌握从数字设计到功能验证的完整微加工流程

1



设计与掩模版制造：掌握使用L-Edit软件进行版图设计，并利用Heidelberg DWL66+激光直写机生成图形。

2



光刻：熟练掌握正性与负性光刻胶的特性及接触式光刻工艺。

3



图形转移：掌握用于减材法图形化的湿法刻蚀工艺和用于增材法图形化的剥离工艺。

4



测试与验证：完成所制造TFT的电学特性表征，并验证最终电路的逻辑功能。

实验遵循三阶段流程：从掩模版制造到器件测试

光刻掩模版设计与制造

- TFT微结构设计
- L-Edit软件版图设计
- 激光直写(LDW)
- 湿法刻蚀



TFT器件与电路制造

- 有源层制备（半导体沟道）
- 源/漏极制备（第二次光刻、铝热蒸发、剥离工艺）
- 功能层集成（贴装电阻和LED）



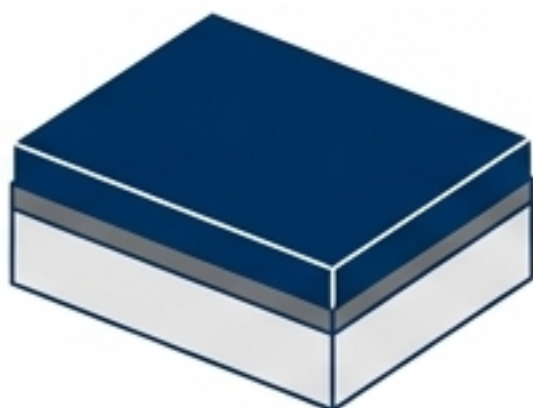
电学性能测试

- 单个TFT特性表征（转移/输出曲线）
- 静态电路测试（LED开关、反相器电平翻转）
- 动态电路测试（对交流信号的响应）

采用激光直写与湿法刻蚀工艺制造铬版硬掩模

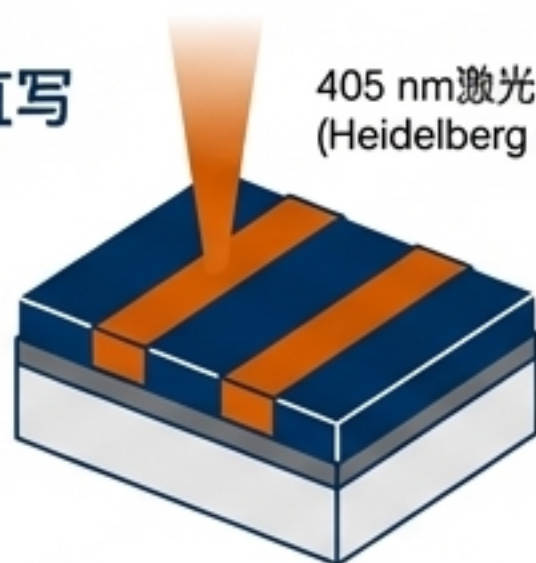
1. 初始状态

500 nm正性光刻胶(AZ1500)
50 nm铬层
石英基底

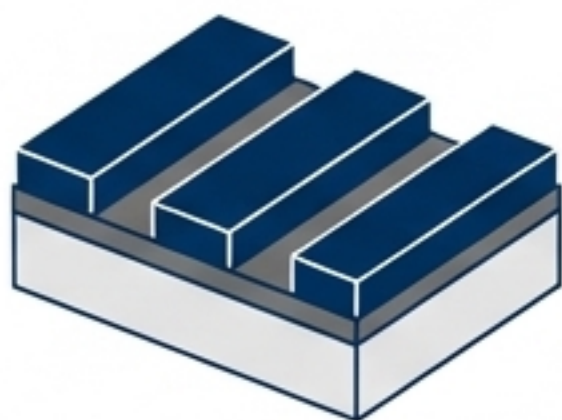


2. 激光直写

405 nm激光
(Heidelberg DWL66+)

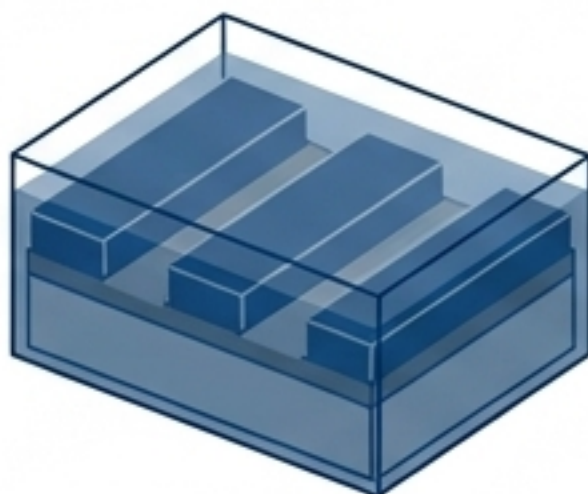


3. 显影



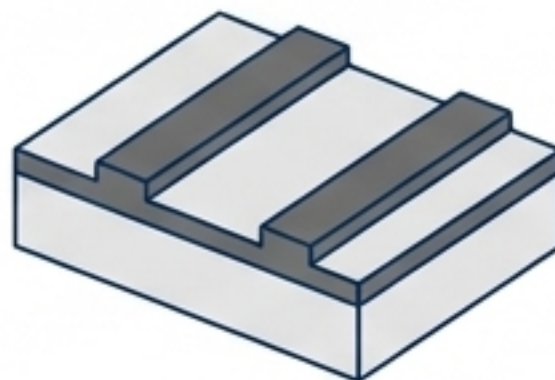
使用MF319显影液去除曝光区域的光刻胶

4. 湿法刻蚀



使用硝酸铈铵刻蚀液（约90-120秒）去除裸露的铬层

5. 去胶

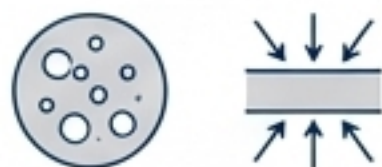


使用丙酮去除剩余的光刻胶，完成掩模制作

- **激光直写：**之所以选择该技术，是因为其灵活性和高分辨率（模式III下特征尺寸 $1\mu\text{m}$ ），非常适合在没有物理母版的情况下进行快速原型制作。
- **正性光刻胶：**使用正胶是为了让被激光写入的区域被移除，从而在最终的铬版掩模上形成透光的图形区域。

器件制造始于基底清洁与第一层光刻

基底预处理



- **清洁**: 使用氧等离子体清洗(100W, 3 min)去除硅片表面的有机污染物。

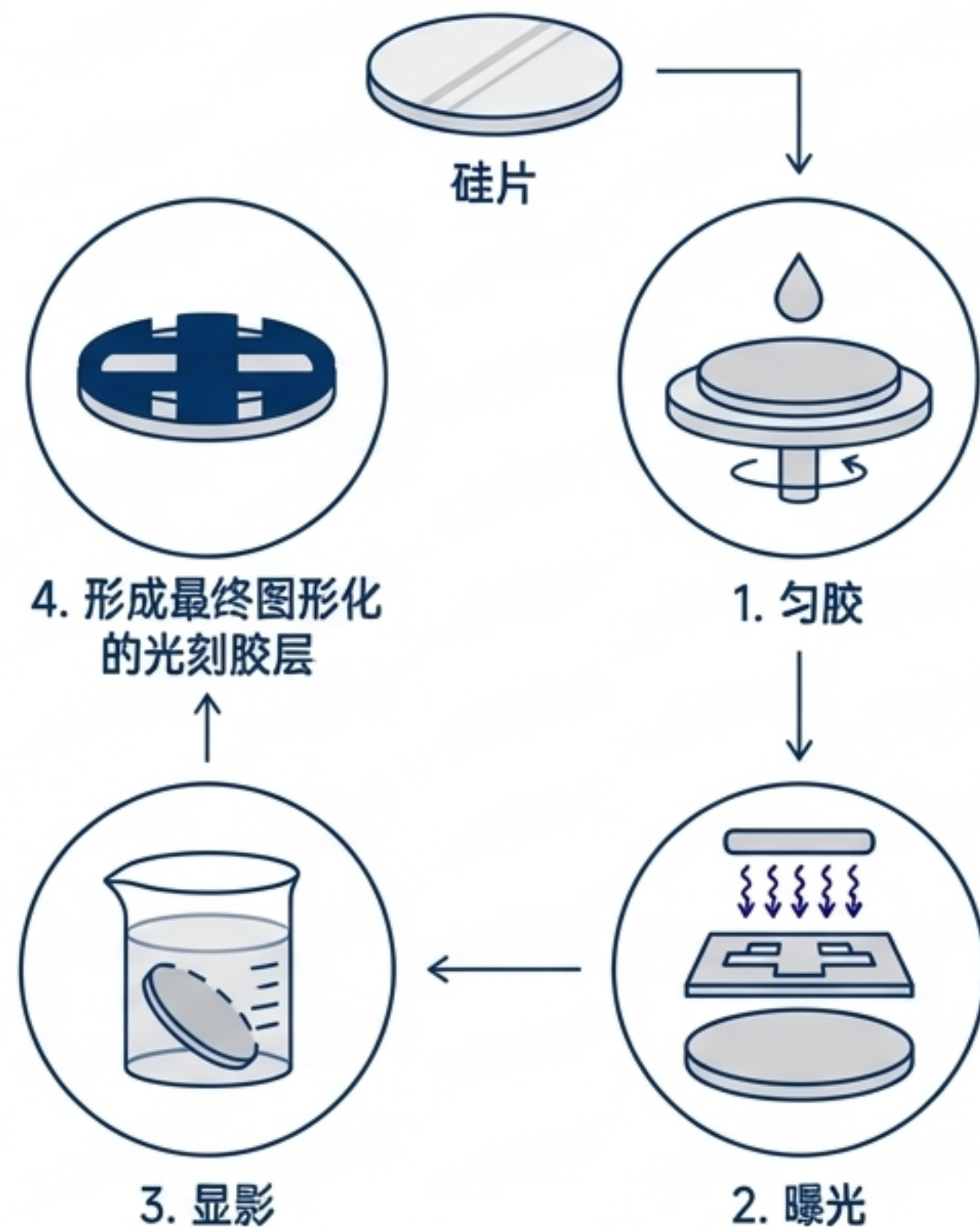


- **增粘**: 采用HMDS(六甲基二硅氮烷)气相处理使表面疏水, 确保光刻胶的强附着力。

第一层光刻 (正胶工艺)



- **光刻胶**: 使用正胶 AZ GXR-601。
- **匀胶**: 采用两步法工艺 (700 rpm 9秒, 接着 3000 rpm 40秒) 以获得均匀的膜层。
- **曝光**: 使用365 nm紫外光源进行接触式曝光10秒。
- **显影**: 在RZX-3038显影液中显影约30秒以定义第一层图形。



第二层采用负胶进行图形化并与第一层对准

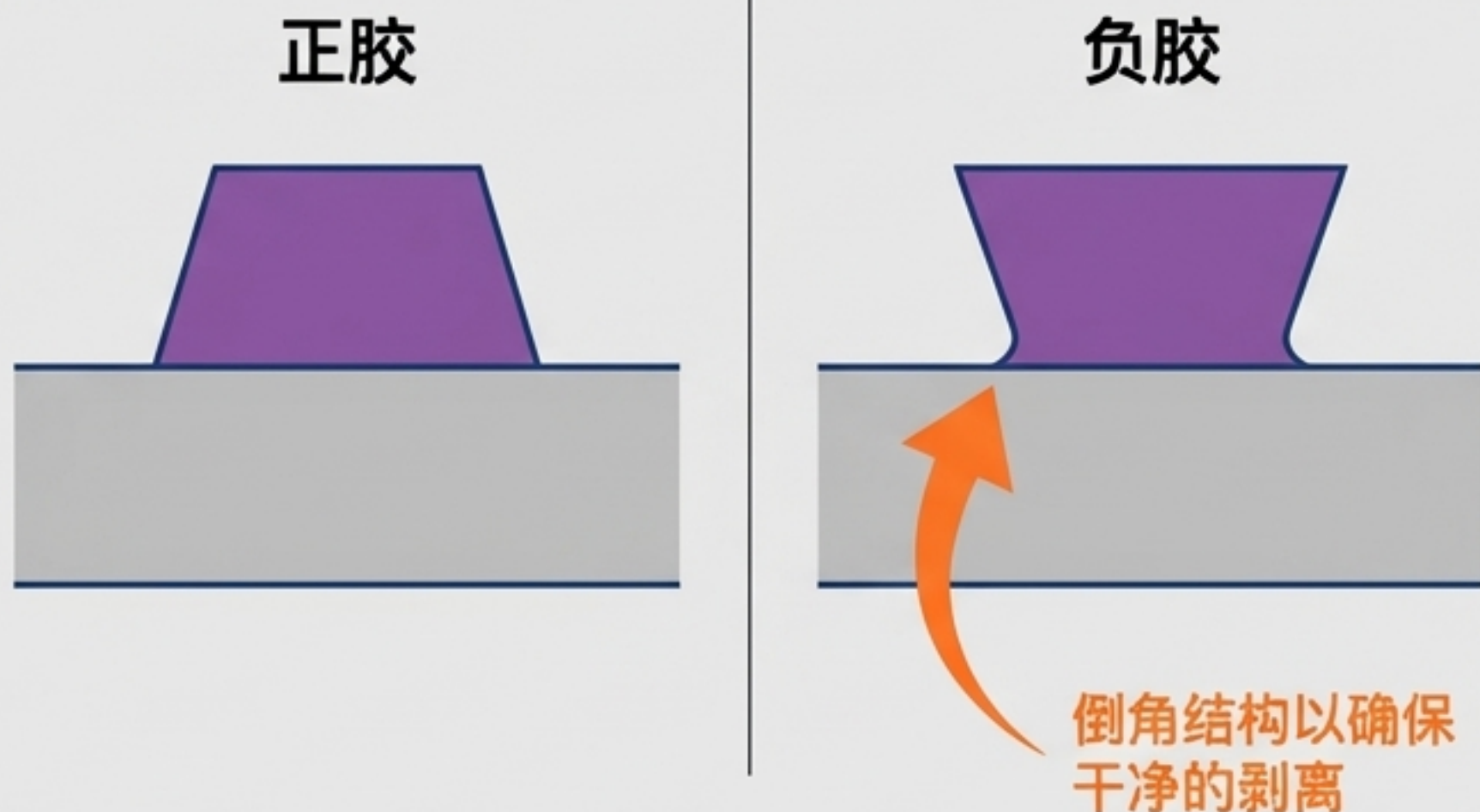
关键挑战：多层套刻对准

- 将第二层光刻掩模版上的对准标记，通过显微镜手动与基底上第一层的标记精确重合。

第二层光刻（负胶工艺）

- 光刻胶选择：换用负胶 NR9-3000PY。
- 为何使用负胶？：负胶能产生一个“倒角” (undercut) 轮廓，这对于后续的金属剥离工艺至关重要。它可以防止金属沉积在光刻胶的侧壁上，确保在剥离过程中能够干净地断裂。
- 工艺参数：
 - 曝光：在365 nm下曝光15秒。负胶需要更长的曝光时间来引发交联反应。
 - 曝光后烘烤：显影前需要进行90秒的烘烤以完成交联反应。

光刻胶截面比较（正胶与负胶）

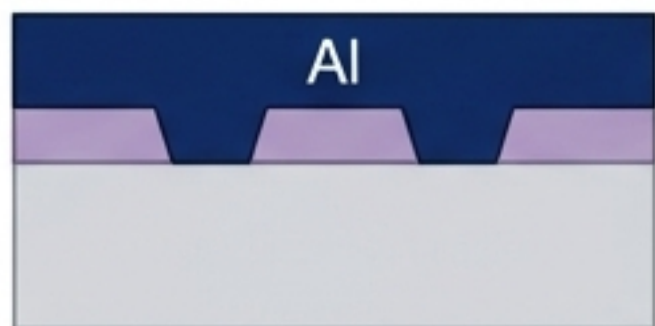


通过热蒸发与剥离工艺形成铝电极

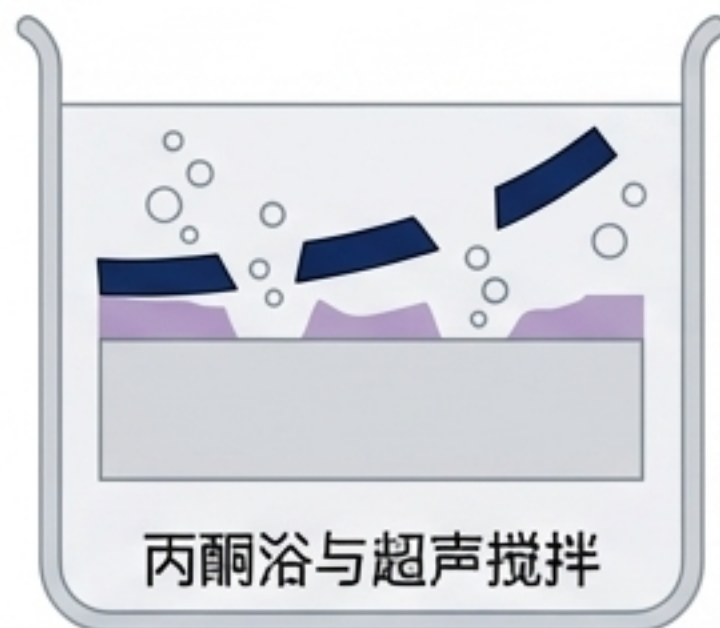
1. 图形化的光刻胶 (负胶轮廓)



2. 金属沉积 (热蒸发)



3. 溶解与剥离



4. 最终的铝电极



步骤1：金属沉积(PVD)

- 方法：采用热蒸发，在整个晶圆表面均匀沉积一层铝(Al)薄膜。

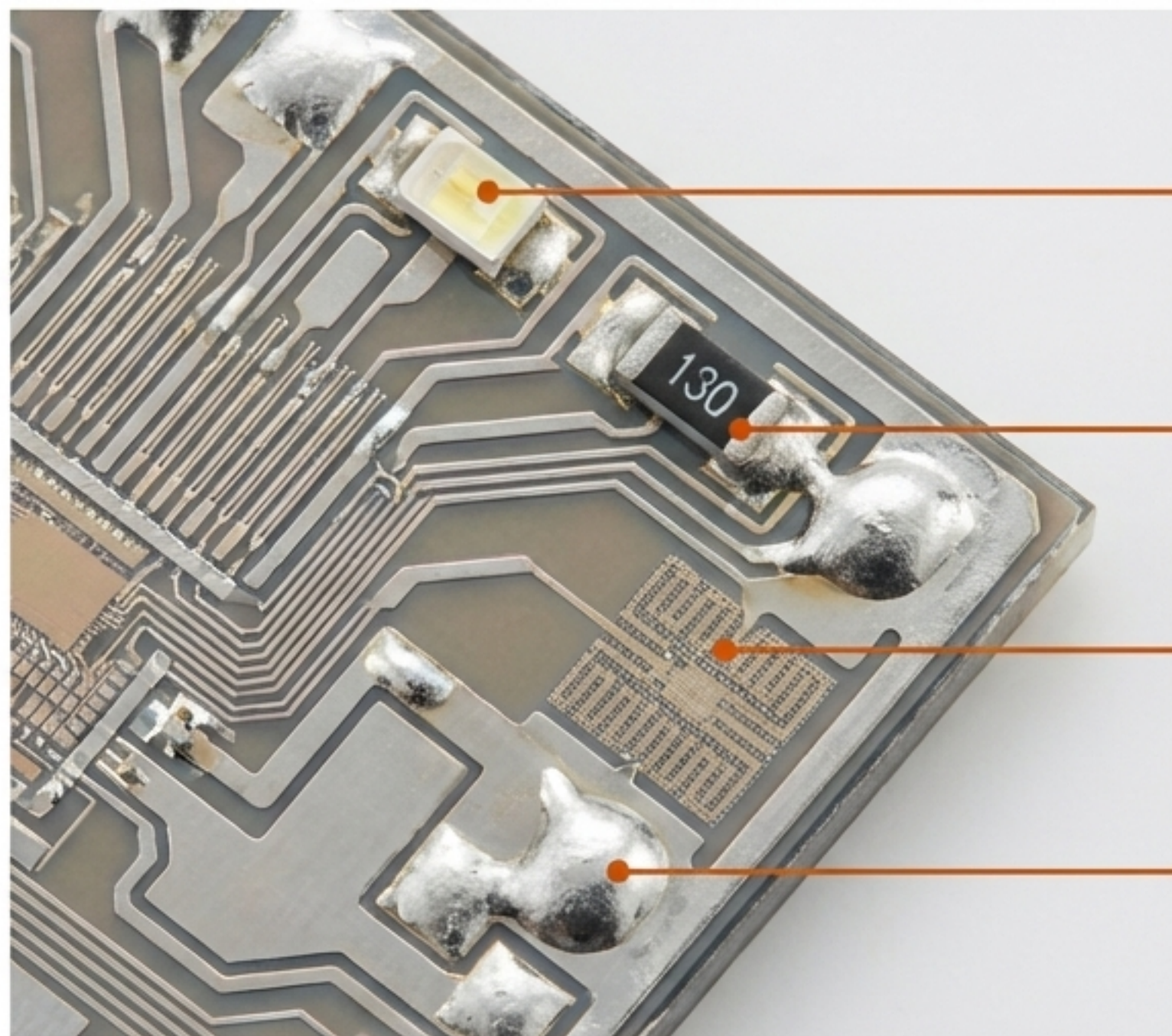
步骤2：剥离(Lift-Off)

- 过程：将晶圆浸入丙酮浴中并进行超声搅拌。
- 机理：丙酮溶解下方的负性光刻胶。随着光刻胶溶解，其上方的金属膜被“剥离”并被冲走。
- 结果：直接沉积在基底上的金属膜得以保留，精确地形成了所需的电极图形。

通过在芯片上组装外部元件完成整个工艺

元件放置：将表面贴装器件(SMD)电阻和LED小心制作的指定接触焊盘上。

电气连接：使用导电银胶将元件物理和电气连接到铝焊盘上。



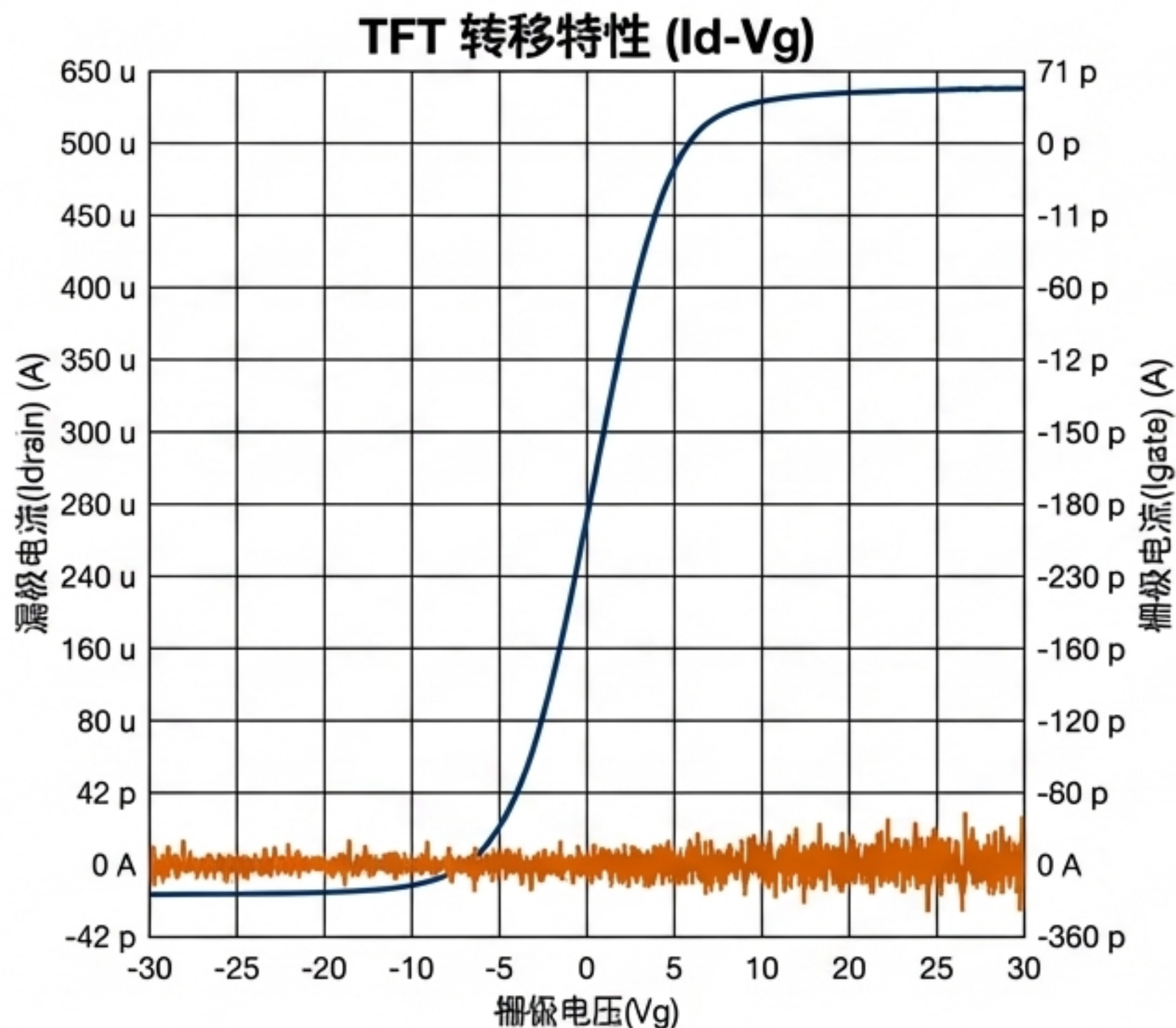
贴装的SMD LED

贴装的SMD电阻

制造的TFTs

导电银胶连接

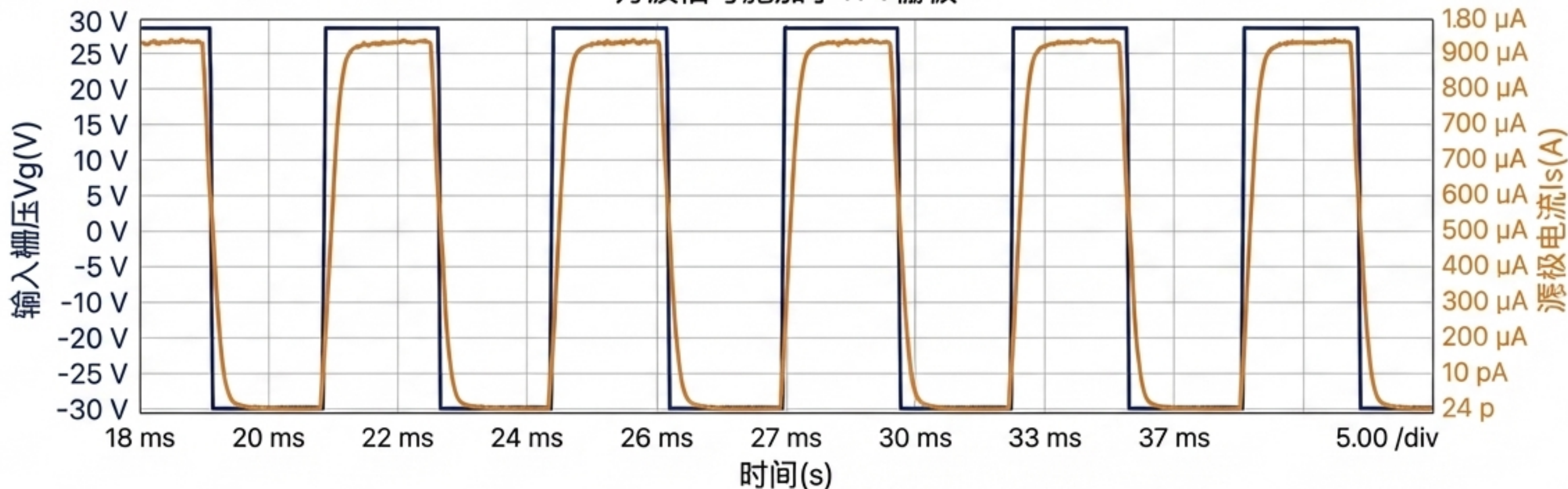
电学测试证实成功制造出N沟道增强型TFT



- **开关行为：**当栅压(V_g)从负向正扫描时，漏极电流增加了数个数量级，表现出清晰的开和关状态。
- **N沟道增强型模式：**器件在 $V_g=0$ V时关闭，在正栅压下导通，这是N沟道增强型晶体管的典型特征。
- **低漏电流：**栅极电流（橙色线）极低，表明栅极绝缘层质量很高。
- **性能指标：**此数据可用于提取关键性能指标，如开关比($I_{\text{on}}/I_{\text{off}}$)和阈值电压(V_{th})。

LED驱动电路成功调制LED光输出

LED驱动器动态响应
方波信号施加于TFT栅极



分析

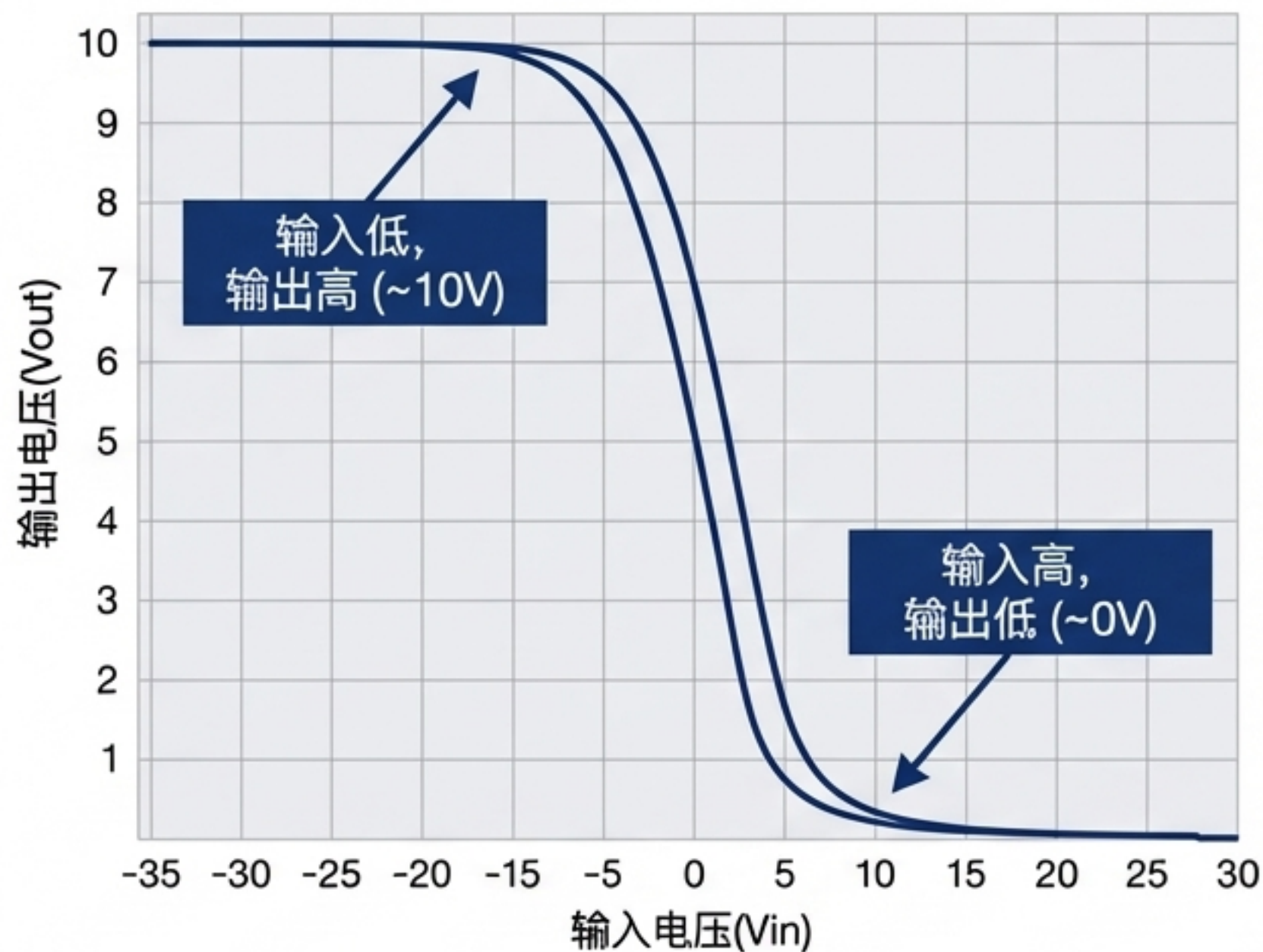
- 当输入 V_g 为高电平时，电流流过TFT，LED点亮。
- 当输入 V_g 为低电平时，TFT关闭，电流降至接近零，LED熄灭。

结论

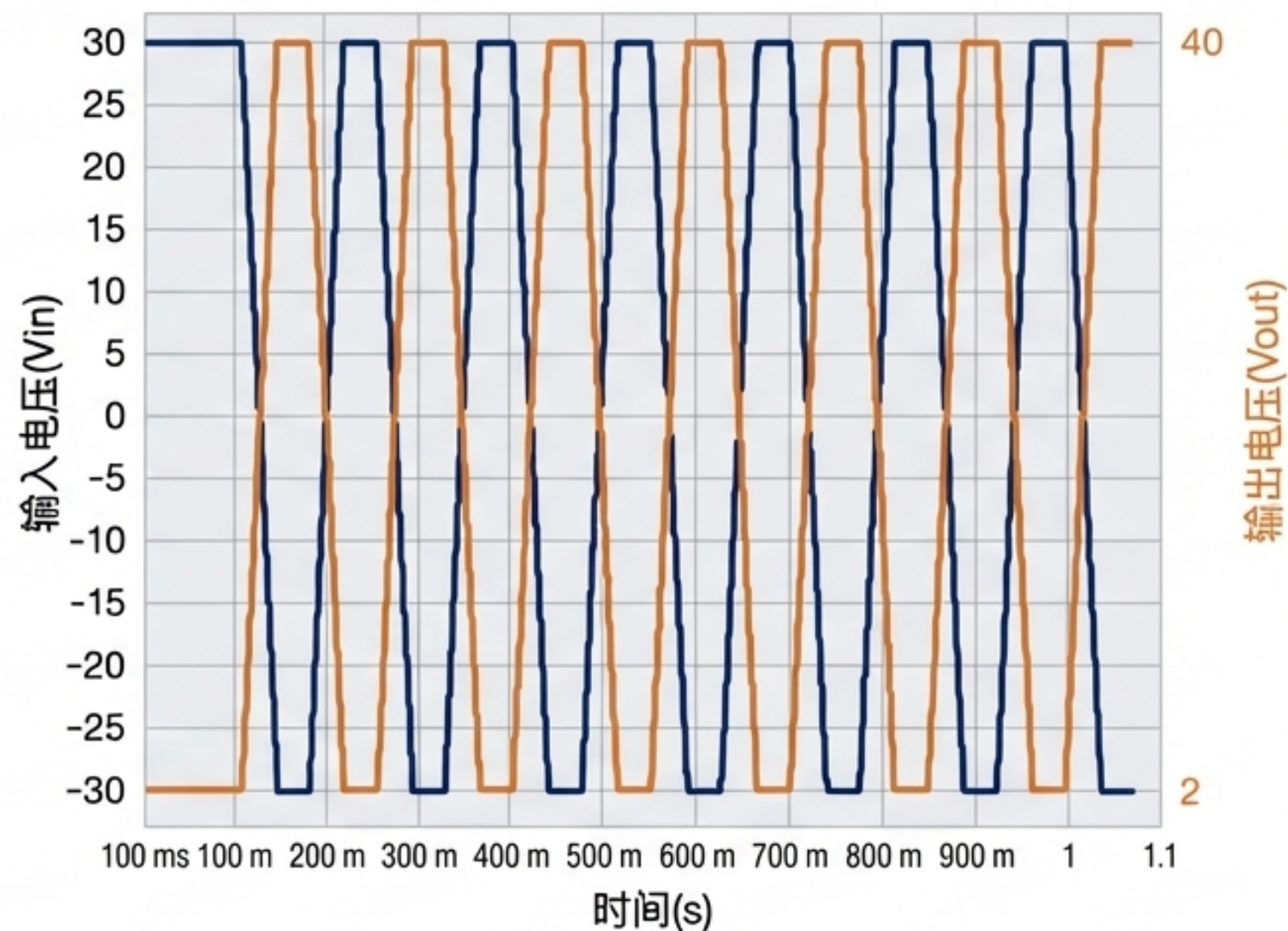
TFT作为一个有效的电子开关，按设计成功地驱动了LED。

制造的反相器正确执行逻辑非(NOT)操作

Static Voltage Transfer Curve (VTC)



Dynamic Response



动态测试中清晰的相位反转和VTC的特征形状都证实了功能性非(NOT)逻辑门的成功实现。

项目成功整合了从设计到功能验证的完整工作流程

成果总结

- ✓ 成功执行了完整的“自上而下”微加工工艺流程。
- ✓ 制造出功能性的N沟道TFTs。
- ✓ 验证了LED驱动器和基本逻辑反相器电路的操作。

工艺洞察与误差分析

良率因素：最终器件的良率对工艺变化高度敏感。潜在的误差来源包括：

- 对准误差：第一层和第二层之间的不精确套刻。
- 刻蚀不足/过度刻蚀：会改变关键尺寸。
- 剥离残留：不完全的金属去除可能导致短路。

核心启示：微纳制造的成败在于对工艺参数的精确控制



本次实验深刻揭示了精确控制工艺参数的至关重要性。曝光时间、烘烤温度和显影时间等取因素的微小变化，都对微尺度器件的最终电学性能和功能性 具有决定性的影响。

